

Sistemas Operativos 2026-1

Assignment III: Parte 2

Facultad de Ingeniería y Ciencias
Pontificia Universidad Javeriana Cali

Maria Lucía Castillo García, Juliana González Sánchez y Ana Daniela
Paredes Tovar

Profesor: Jefferson Amado Peña Torres

Tabla de Contenido

1. Algoritmos de planificación de disco	2
1.1.	2
1.2.	6
1.3.	9
Referencias bibliográficas	10

1. Algoritmos de planificación de disco

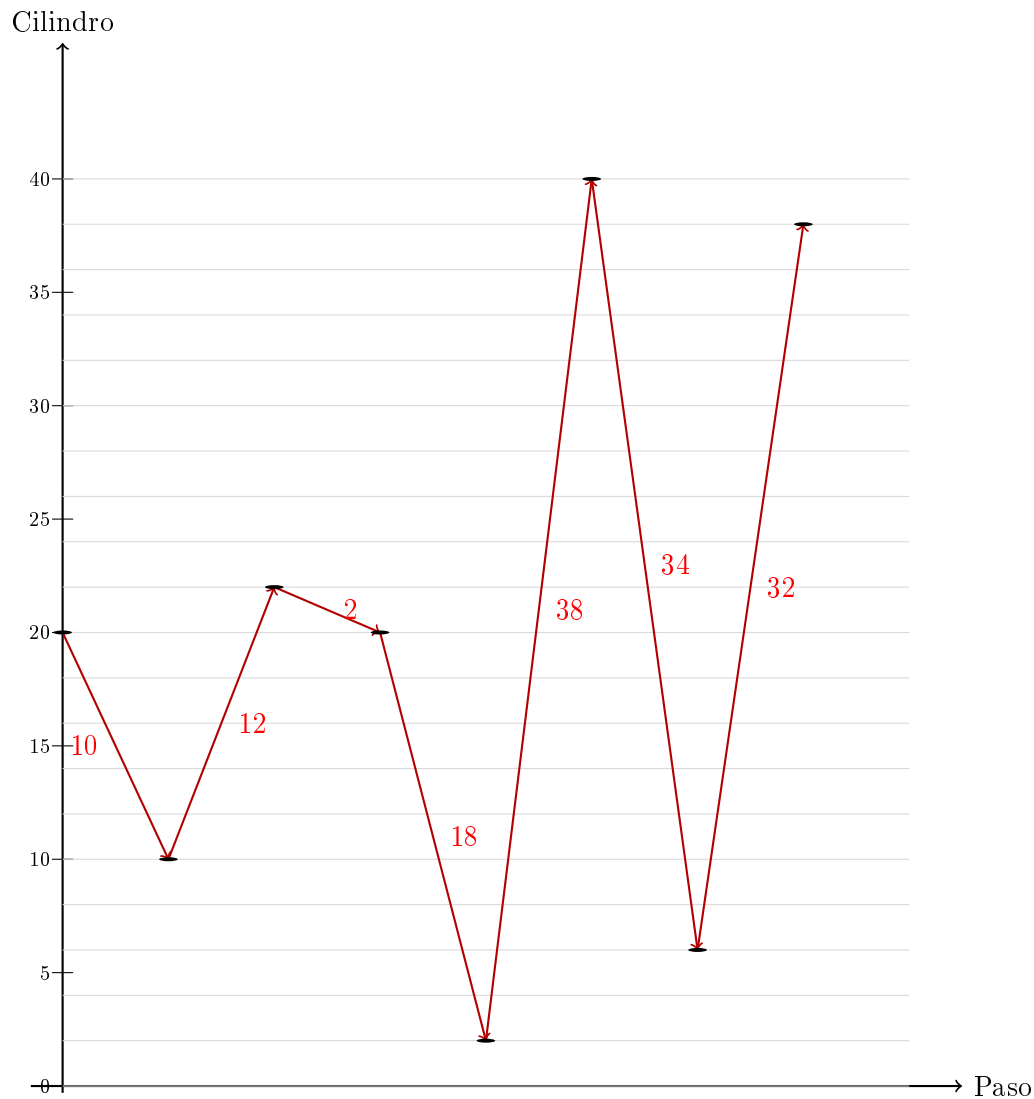
1.1.

Enunciado. Las peticiones de disco llegan al controlador para los cilindros 10, 22, 20, 2, 40, 6 y 38, en ese orden. Una búsqueda (*seek*) toma 6 ms por cilindro. ¿Cuánto tiempo de búsqueda se necesita para los siguientes algoritmos? En todos los casos, el brazo se encuentra inicialmente en el cilindro 20.

- (a) First-Come, First-Served (FCFS).
- (b) Closest Cylinder Next (SSTF).
- (c) Algoritmo del elevador (SCAN), inicialmente moviéndose hacia arriba.

(a) First-Come, First-Served (FCFS)

En FCFS las peticiones se atienden en el orden en que llegan, sin reordenamiento. Partiendo del cilindro 20, se visitan en secuencia: 10, 22, 20, 2, 40, 6, 38.



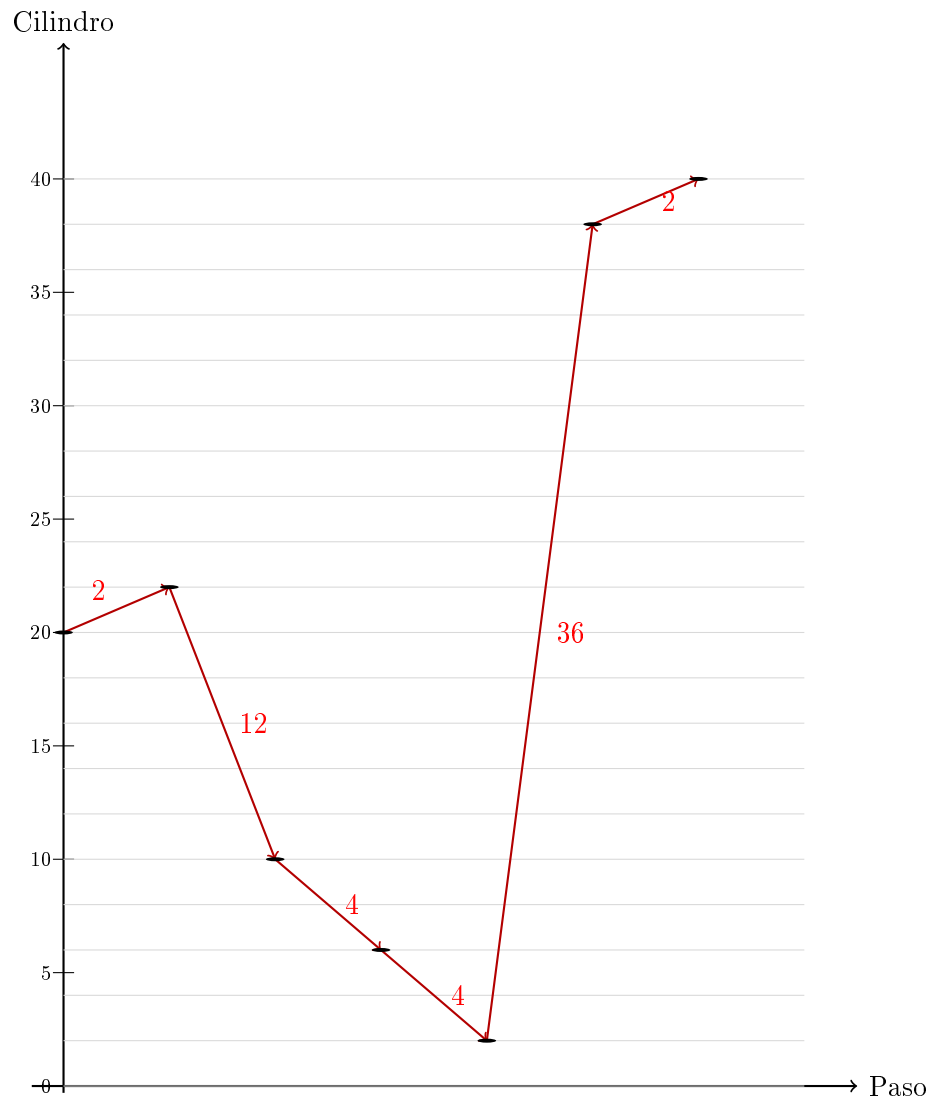
Cálculo del recorrido total:

$$10 + 12 + 2 + 18 + 38 + 34 + 32 = 146 \text{ cilindros}$$

$$146 \text{ cilindros} \times 6 \text{ ms/cilindro} = \boxed{876 \text{ ms}}$$

(b) Closest Cylinder Next (SSTF)

En SSTF se atiende siempre la petición más cercana a la posición actual del brazo. Partiendo del cilindro 20 (que también está en la cola, por lo que se sirve sin desplazamiento), el orden de atención es: 20, 22, 10, 6, 2, 38, 40.



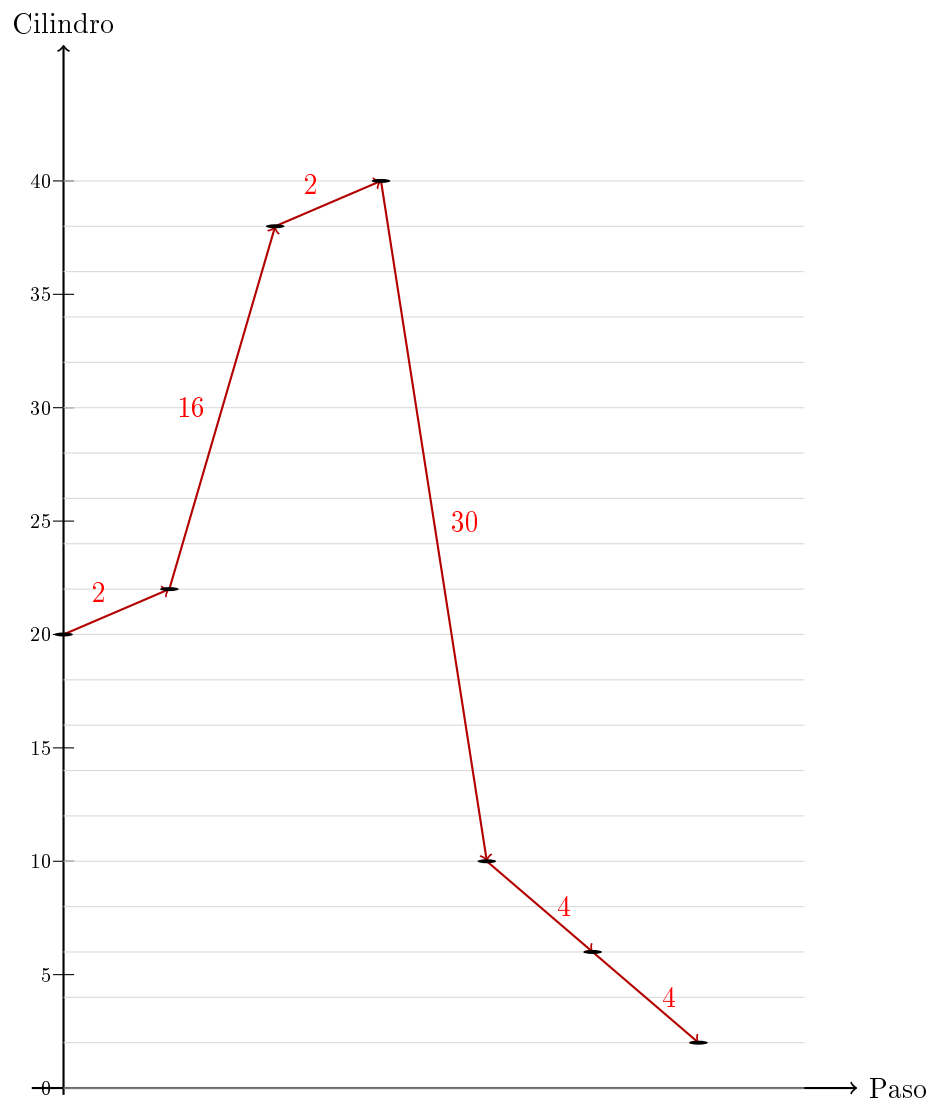
Cálculo del recorrido total:

$$2 + 12 + 4 + 4 + 36 + 2 = 60 \text{ cilindros}$$

$$60 \text{ cilindros} \times 6 \text{ ms/cilindro} = \boxed{360 \text{ ms}}$$

(c) Algoritmo del Elevador (SCAN) – inicialmente hacia arriba

En SCAN el brazo se desplaza en una dirección atendiendo todas las peticiones a su paso, hasta llegar al extremo (o no quedar peticiones en esa dirección); luego invierte el sentido. Partiendo del cilindro 20 y moviéndose inicialmente hacia arriba, el orden de atención es: 20, 22, 38, 40, 10, 6, 2.



Cálculo del recorrido total:

$$2 + 16 + 2 + 30 + 4 + 4 = 58 \text{ cilindros}$$

$$58 \text{ cilindros} \times 6 \text{ ms/cilindro} = \boxed{348 \text{ ms}}$$

Tabla comparativa

Algoritmo	Cilindros recorridos	Tiempo total
FCFS	146	876 ms
SSTF	60	360 ms
SCAN	58	348 ms

Para este conjunto particular de peticiones, el algoritmo **SCAN** es el más eficiente, seguido muy de cerca por SSTF. FCFS resulta ser el peor por un margen considerable.

1.2.

Enunciado. Un disco tiene 5,000 cilindros (numerados de 0 a 4,999). Actualmente está atendiendo una petición en el cilindro 2,150, y la petición previa fue en el cilindro 1,805. La cola de peticiones pendientes, en orden FIFO, es:

2069, 1212, 2296, 2800, 544, 1618, 356, 1523, 4965, 3681

Partiendo de la posición actual de la cabeza, ¿cuál es la distancia total en cilindros que recorre el brazo del disco para satisfacer todas las peticiones pendientes con cada uno de los siguientes algoritmos?

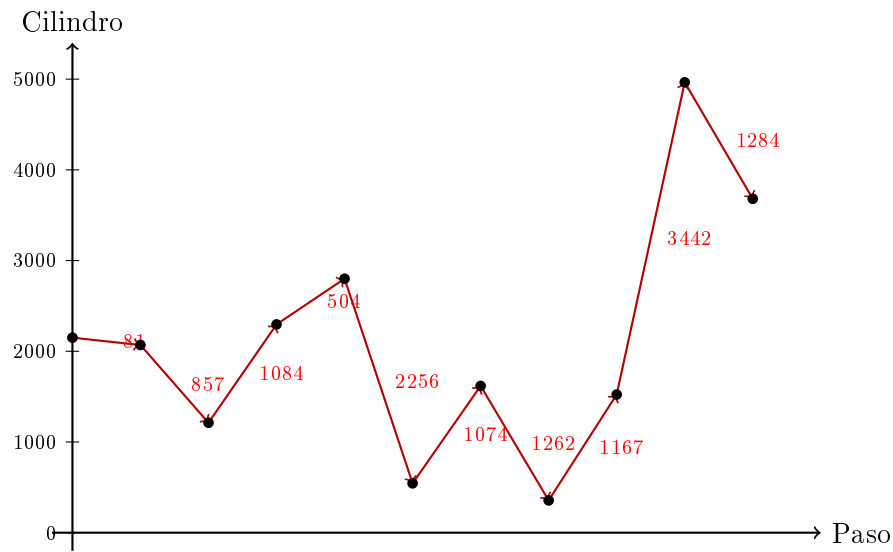
- (a) FCFS
- (b) SCAN
- (c) C-SCAN

Dado que la petición previa estaba en el cilindro 1,805 y la actual en 2,150, la cabeza viene moviéndose **hacia arriba**, es decir, hacia cilindros mayores. Esta dirección se utilizará para SCAN y C-SCAN.

(a) First-Come, First-Served (FCFS)

En FCFS las peticiones se atienden en el mismo orden en que llegan. Por tanto, partiendo del cilindro 2,150, el recorrido es:

2150, 2069, 1212, 2296, 2800, 544, 1618, 356, 1523, 4965, 3681.



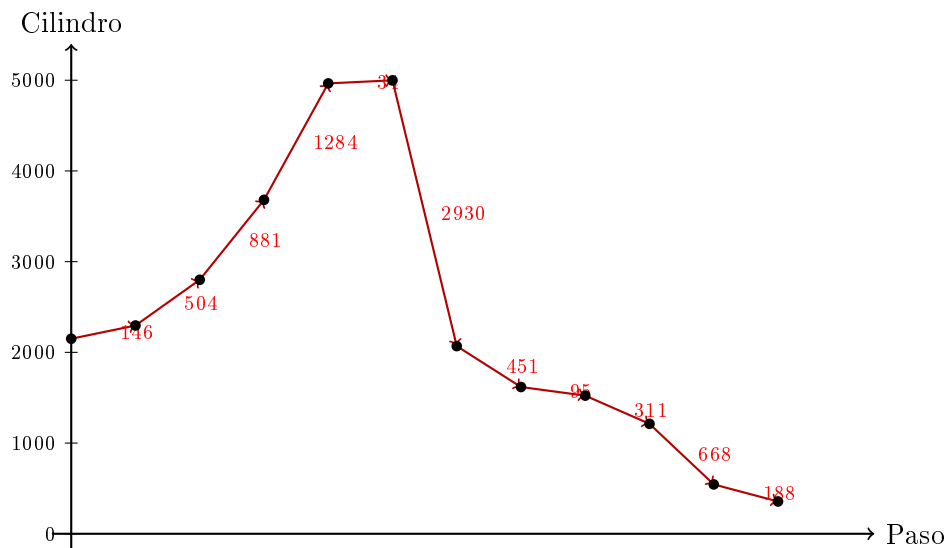
Cálculo del recorrido total:

$$81 + 857 + 1084 + 504 + 2256 + 1074 + 1262 + 1167 + 3442 + 1284 = \boxed{13,011 \text{ cilindros}}$$

(b) SCAN

En SCAN, como la cabeza venía moviéndose hacia arriba, primero se atienden las peticiones que están por encima de 2,150 en orden ascendente. Luego, al llegar al extremo superior del disco, el brazo cambia de dirección y atiende las peticiones restantes en orden descendente. El recorrido es:

2150, 2296, 2800, 3681, 4965, 4999, 2069, 1618, 1523, 1212, 544, 356.



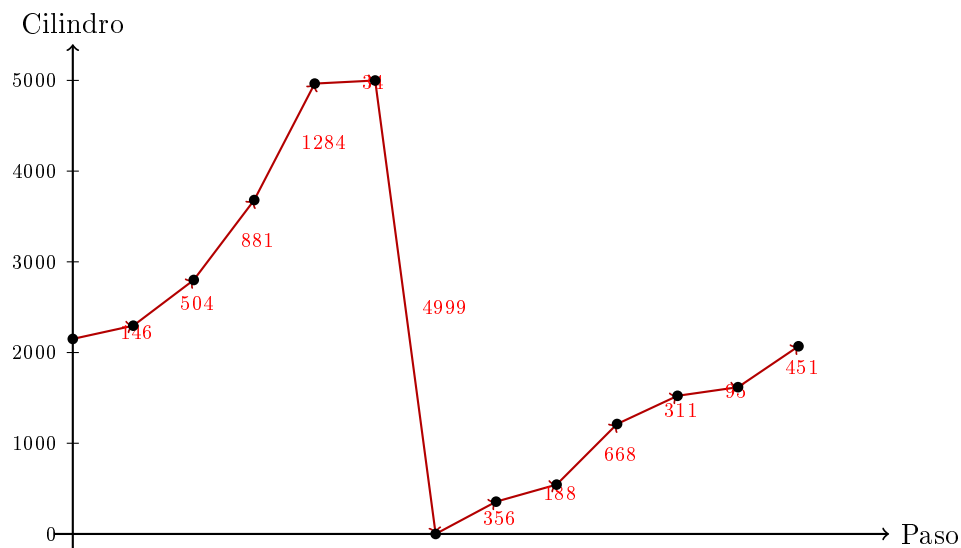
Cálculo del recorrido total:

$$(4999 - 2150) + (4999 - 356) = 2849 + 4643 = \boxed{7,492 \text{ cilindros}}$$

(c) C-SCAN

En C-SCAN también se empieza atendiendo hacia arriba. La diferencia es que, cuando el brazo llega al extremo superior del disco, no cambia de sentido para atender bajando. En cambio, salta al inicio del disco y continúa atendiendo nuevamente hacia arriba. El recorrido es:

2150, 2296, 2800, 3681, 4965, 4999, 0, 356, 544, 1212, 1523, 1618, 2069.



Cálculo del recorrido total contando el salto como movimiento del brazo:

$$(4999 - 2150) + 4999 + (2069 - 0) = 2849 + 4999 + 2069 = \boxed{9,917 \text{ cilindros}}$$

Tabla comparativa

Algoritmo	Cilindros recorridos
FCFS	13,011
SCAN	7,492
C-SCAN	9,917

En este ejemplo, **SCAN** recorre menos distancia total que C-SCAN. Esto ocurre porque SCAN sube hasta el extremo superior y luego baja atendiendo las peticiones restantes, mientras que C-SCAN incluye el salto completo desde el extremo superior del disco hasta el inicio. Sin embargo, C-SCAN tiene la ventaja de ofrecer tiempos de espera más uniformes, porque atiende las peticiones siempre en la misma dirección.

1.3.

Enunciado. Una ligera modificación del algoritmo del elevador para planificación de peticiones de disco consiste en explorar siempre en la misma dirección. ¿En qué aspecto es mejor este algoritmo modificado respecto al algoritmo del elevador original?

Respuesta.

La modificación descrita corresponde al algoritmo **C-SCAN**. La idea es parecida a SCAN, porque el brazo del disco sigue recorriendo los cilindros en orden. Sin embargo, la diferencia está en que C-SCAN no invierte el sentido cuando llega al extremo, sino que vuelve al inicio y continúa atendiendo peticiones en la misma dirección. Por eso se dice que trata los cilindros como si estuvieran organizados circularmente (Silberschatz et al., 2018, pp. 458–460).

La mejora principal de C-SCAN frente a SCAN no necesariamente está en recorrer menos cilindros, sino en que ofrece **tiempos de espera más uniformes**. En SCAN, una petición puede tener muy buena suerte si queda justo delante de la cabeza, porque será atendida pronto. Pero si queda justo detrás, debe esperar a que el brazo llegue al extremo, cambie de dirección y regrese. Esto hace que algunas peticiones esperen mucho más que otras.

En cambio, C-SCAN mantiene siempre el mismo sentido de atención. Cuando llega al final, regresa al inicio sin atender peticiones durante ese regreso, y luego continúa atendiendo en el mismo orden. Esto hace que el comportamiento sea más predecible para las peticiones, porque todas esperan, aproximadamente, dentro de un mismo ciclo de recorrido del disco.

Por tanto, C-SCAN mejora al algoritmo del elevador original en términos de **equidad y uniformidad de los tiempos de espera**. Aunque puede recorrer más distancia total que SCAN, como ocurre en el ejemplo 1.2, su ventaja es que evita que unas peticiones tengan tiempos de espera mucho mejores o mucho peores dependiendo de si quedaron delante o detrás de la cabeza. Tanenbaum también presenta esta variante como una modificación del algoritmo del elevador relacionada con mejorar el comportamiento de los tiempos de respuesta (Tanenbaum, 2009, pp. 380–382).

Referencias

- [1] Tanenbaum, A. S. (2009). *Sistemas operativos modernos* (3ra ed.). Pearson Educación.
- [2] Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). *Operating system concepts* (10th ed.). Wiley.